

人間のふしぎ

— わたしたちの体と心のひみつをさぐろう —

小学5年生のみなさんへ

このプリントは、「人間ってどんな生き物なんだろう?」というぎもん
に、先生といっしょに答えていくための資料です。
体のつくりから、心のはたらきまで、9つの「時間目」に分けて学んで
いきます。

さあ、いっしょに人間のふしぎをさぐる旅に出かけましょう!

5年2組 担任より

1時間目 人間ってどんな生き物？

先生:「みなさん、「人間」について考えたことはありますか?今日からいっしょに、わたしたち自身のひみつをさぐっていきましょう。」

人間は、動物のなかまの中で「ほにゅう類」に入る生き物です。お母さんのおなかの中で育ってから生まれ、赤ちゃんのときはお乳を飲んで大きくなります。犬やねこ、ゾウやクジラも同じほにゅう類のなかまです。

でも、人間にはほかの動物にはない、すごい特ちょうが3つあります。1つ目は、2本の足でまっすぐ立って歩くこと。2つ目は、手を自由に使って道具を作ること。3つ目は、ことばを使って考えたり、気持ちを伝えたりすることです。

この3つの力のおかげで、人間は家を建てたり、本を書いたり、宇宙にロケットを飛ばしたりできるようになりました。

★ ものしりコラム

地球上には今、約80億人の人間がくらしています。日本には約1億2千万人。世界中の人はみんな、はだの色やことばがちがっても、同じ「ヒト」という生き物のなかまです。

【今日のポイント】

人間はほにゅう類のなかま。

「2本足で歩く」「道具を使う」「ことばを話す」が人間の大きな特ちょう。

世界中の人はみんな同じ「ヒト」という生き物。

2時間目 体をささえる骨と筋肉

先生:「みなさんの体をさわってみてください。かたいところがありますね。それが「骨」です。」

人間の体の中には、大人で約200個の骨があります。骨は体をささえる柱のような役割をしていて、骨がなければ立つことも歩くこともできません。頭の骨は脳を、ろっ骨は心臓(しんぞう)や肺(はい)を、よろいのように守ってくれています。

骨を動かしているのが筋肉(きんにく)です。筋肉は全身に約600個もあり、ちぢんだりゆるんだりすることで、体を動かします。うでを曲げるとき、うでの内側の筋肉がちぢんで、外側の筋肉がゆるんでいるのです。

骨は生きています。カルシウムなどの栄養をとって、少しずつ新しく生まれ変わっているんですよ。だから、牛乳や小魚を食べて、運動することが大切なのです。

★ ものしりコラム

体の中でいちばん小さい骨は、耳の中にある「あぶみ骨」で、なんと約3ミリ!いちばん大きい骨は、ふとももの「大たい骨」です。赤ちゃんの骨は約300個ありますが、成長するにつれてくっついて、約200個になります。

【今日のポイント】

骨は体をささえ、大切な臓器(ぞうき)を守っている。

筋肉がちぢんだりゆるんだりして体が動く。

骨をじょうぶにするには、栄養と運動が大切。

3時間目 休まず働く心臓と血液

先生:「むねに手を当ててみましょう。ドクン、ドクンと動いているのがわかりますか?それが心臓です。」

心臓(しんそう)は、にぎりこぶしくらいの大きさの筋肉でできたポンプです。1分間に約70回、1日に約10万回も、休まずに血液を全身に送り出しています。みなさんがねている間も、心臓はずっと働き続けているのです。

血液は、体中に酸素(さんそ)と栄養を届ける「宅配便」のような役割をしています。血液が通る道を血管(けっかん)といい、全部つなぐと約10万キロメートル。なんと地球2周半分にもなります!

手首を指でおさえると、ドクドクと感ずるところがあります。これは「脈(みやく)」といって、心臓が血液を送り出すリズムです。運動をすると、体がたくさんの酸素を必要とするので、脈は速くなります。

★ やってみよう

手首の内側に反対の手の指を3本当てて、15秒間で脈が何回打つか数えてみましょう。その数を4倍すると、1分間の脈はく数がわかります。すわっているときと、その場で20回ジャンプしたあとで、くらべてみてください。

【今日のポイント】

心臓は血液を全身に送るポンプで、1日約10万回も動く。

血液は酸素と栄養を体中に届けている。

運動すると脈が速くなるのは、体が酸素をたくさん必要とするから。

4時間目 呼吸のしくみ — 肺のはたらき

先生:「大きく息をすってみましょう。むねがふくらみましたね。空気はどこへ行ったのでしょうか?」

すいこんだ空気は、のどから気管(きかん)という管を通して、左右2つの肺(はい)に入ります。肺の中は「肺ほう」という小さなふくろが約3億個も集まってできていて、広げるとテニスコートの半分くらいの広さになります。

肺ほうでは、空気中の酸素を血液の中に取り入れ、体の中でいらなくなった二酸化炭素(にさんかたんそ)を血液から受け取って、息といっしょにはき出します。この空気の入れかえを呼吸(こきゅう)といいます。

人間は1日に約2万回以上も呼吸をしています。酸素は、食べ物からとった栄養を、体を動かすエネルギーに変えるために欠かせないものなのです。

★ ものしりコラム

実は、肺は自分の力ではふくらめません。肺の下にある「横かくまく」という筋肉が下がると、むねの中が広がって空気が流れこむのです。しゃっくりは、この横かくまくがけいれんして起こります。

【今日のポイント】

空気は気管を通して肺に入る。

肺では酸素を取り入れ、二酸化炭素をはき出している。

酸素は栄養をエネルギーに変えるために必要。

5時間目 食べ物の長い旅 — 消化のしくみ

先生:「給食で食べたカレーライスは、そのあと体の中でどうなるのでしょうか?食べ物の旅を追いかけてみましょう。」

食べ物は、まず口で歯によってかみくだかれ、だ液とまざります。飲みこまれた食べ物は食道を通って胃(い)へ。胃では、胃液によって食べ物がどろどろにとかされます。

次に小腸(しょうちょう)へ進みます。小腸は大人で約6メートルもある長い管で、ここで栄養分が血液の中に吸収されます。小腸の内側はピロードのような細かいひだでおおわれていて、栄養を効率よく取りこめるようになっています。

栄養を吸い取られた残りは大腸(だいちょう)で水分をぬかれて、便(べん)となって体の外に出ます。口から入って外に出るまで、なんと約1~2日もかかる長い旅なのです。このように食べ物を体に取り入れやすい形に変えることを消化(しょうか)といいます。

★ ものしりコラム

よくかむと、だ液がたくさん出て消化を助けるだけでなく、脳の働きも活発になります。「ひと口30回かむ」を目標にしてみましょう。おなかの中には「腸内細菌(ちょうないさいきん)」という小さな生き物が約100兆個もすんでいて、消化を手伝ってくれています。

【今日のポイント】

食べ物は「口→食道→胃→小腸→大腸」の順に旅をする。

栄養は主に小腸で吸収される。

よくかむことが消化への第一歩。

6時間目 体の司令塔 — 脳と神経

先生:「みなさんが今こうして文字を読めているのも、すべて「脳」のおかげです。体の司令塔をのぞいてみましょう。」

脳(のう)は、頭の骨に守られた、体全体の司令塔です。重さは大人で約1.4キログラム。考える、覚える、話す、体を動かす、気持ちを感じる — すべて脳が行っています。

脳からの命令は、神経(しんけい)という体中にはりめぐらされた「電線」を通して伝わります。「ボールを投げよう」と思うと、脳からの信号が神経を走ってうでの筋肉に届き、体が動くのです。その速さは、速いものでは1秒間に約100メートル以上!

反対に、熱いものにさわったときの「あつい!」という情報も、神経を走って脳に届きます。あぶないときには、脳に伝わる前にせきずいが命令を出して、手を引っこめることもあります。これを「反射(はんしゃ)」といいます。

★ ものしりコラム

脳は体重の約2%の重さしかないのに、体全体のエネルギーの約20%も使う大食いの臓器です。しっかり朝ごはんを食べることと、たっぷりねむることが、脳を元気に働かせるひけつです。ねている間に、脳はその日に覚えたことを整理しているんですよ。

【今日のポイント】

脳は考え、覚え、体に命令を出す司令塔。

命令や情報は神経を通して伝わる。

朝ごはんとすいみんが脳のエネルギーのもと。

7時間目 世界を感じる五感

先生:「わたしたちは、目・耳・鼻・舌・皮ふを使って、まわりの世界を感じ取っています。これを「五感」といいます。」

視覚(しかく)…目はカメラのようなつくりで、光を感じて色や形を見分けます。人間の目は約100万色以上を見分けられるといわれています。

聴覚(ちょうかく)…耳は空気のふるえ(音波)をとらえます。耳のおくの「こまく」がふるえて、その信号が脳に伝わり「音」として聞こえます。

嗅覚(きゅうかく)…鼻は空気中のにおいの分子をとらえます。人間は数千種類のにおいをかぎ分けられます。

味覚(みかく)…舌には「味らい」という小さなセンサーがあり、あまい・しょっぱい・すっぱい・にがい・うまみの5つの味を感じます。

触覚(しょっかく)…皮ふは、さわった感じ、温度、いたみなどを感じます。指先は特にびんかんです。

五感で集めた情報はすべて脳に送られ、脳が「これはりんごだ」「いいにおいだ」と判断しているのです。

★ やってみよう

目を閉じて鼻をつまんだまま、りんごジュースとオレンジジュースを飲みくらべてみましょう。味の区別が付きにくくなります。「味」は、味覚だけでなく嗅覚もいっしょに働いて感じているのです。

【今日のポイント】

人間は五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)で世界を感じている。

五感の情報はすべて脳が受け取って判断している。

五感は助け合って働いている。

8時間目 心と気持ち — 人間らしさのひみつ

先生:「体のしくみだけでなく、人間には「心」があります。うれしい、悲しい、くやしい…みなさんも毎日いろいろな気持ちを感じていますね。」

人間は、よろこび・悲しみ・いかり・おそれなど、たくさんの気持ち(感情)を持っています。気持ちが生まれるのも、実は脳のはたらきです。感情があるからこそ、人間は友だちを大切にしたり、こまっている人を助けたりできるのです。

人間のもう1つのすごい力は、相手の気持ちを想像できることです。「転んだあの子は、いたくて悲しいだろうな」と考えられるから、「だいじょうぶ?」と声をかけられます。これを「思いやり」といいます。

そして人間はことばを使って、気持ちや考えを伝え合い、力を合わせることができます。1人でできないことも、みんなで協力すればできる。学校も、町も、国も、人間が協力して作り上げてきたものです。人間は「助け合う生き物」なのです。

★ 考えてみよう

友だちとけんかをしてしまったとき、あなたならどうしますか?自分の気持ちをことばで伝えること、相手の気持ちを想像することは、どちらも人間だけが持つすばらしい力です。クラスで話し合ってみましょう。

【今日のポイント】

気持ち(感情)は脳のはたらきから生まれる。

相手の気持ちを想像する力が「思いやり」につながる。

人間はことばで伝え合い、協力して生きる生き物。

9時間目 まとめ — 人間ってすごい!

先生:「ここまで学んできて、どうでしたか?わたしたちの体と心には、おどろくようなひみつがいっぱいでしたね。」

この資料で学んだことをふり返ってみましょう。

人間はほにゅう類。「2本足」「道具」「ことば」が大きな特ちょう。

約200個の骨と約600個の筋肉が体をささえ、動かしている。

心臓は1日約10万回、血液を全身に送り続けている。

肺で酸素を取り入れ、二酸化炭素をはき出している。

食べ物は口→食道→胃→小腸→大腸と旅をして消化される。

脳は体の司令塔。神経を通じて全身とつながっている。

五感で世界を感じ、脳が判断している。

人間は気持ちを持ち、思いやり、協力し合って生きている。

★ たしかめクイズ(答えはこの資料の中にあります)

第1問 大人の体にある骨の数は、およそ何個? (ヒント:3時間目)

第2問 血液を全身に送り出すポンプの役割をする臓器は?

第3問 栄養分が主に吸収されるのは、胃・小腸・大腸のどれ?

第4問 五感とは、視覚・聴覚・嗅覚・味覚と、あと1つは何?

第5問 人間だけが持つ、気持ちや考えを伝え合う力といえは?

先生からのメッセージ

みなさんの体は、今この瞬間も、心臓が動き、肺が呼吸をし、脳が働いて、いのちを支え続けています。自分の体は、世界にたった1つの宝物です。そして、となりの友だちの体と心も、同じように大切な宝物です。

自分を大切に、友だちを大切に。それが「人間について学ぶ」いちばんの意味だと、先生は思います。